IX კლასი I ვარიანტი

1. რას უდრის $a$ , თუ $f(x)=x^2+(2a+1)x$ და $g(x)=-x^2+3x-5a$ კვადრატული ფუნქციების გრაფიკების წვეროები $oy$ ღერძის პარალელურ ერთი და იმავე წრფეზეა განთავსებული?
ა) -4 ბ) 4 გ) 2 დ) -2 ე) -6 ვ) 6

2. თუ $\sqrt[8]{\frac{9-x^2}{x-2}}+\sqrt{x^2+3x+10}$ გამოსახულება არა განსაზრვრული მაშინ $x\in$ ?
ა) $(-3;2)\cup(3;\infty)$ ბ) $(-\infty;-3)\cup(2;3)$ გ) (-3;3) დ) [2;3) ე) $(-3;2]\cup(3;\infty)$ ვ) (-3;2)

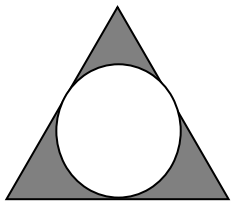
3. $\sqrt[3]{\frac{a}{x}\sqrt{\frac{1}{ax}\sqrt{\frac{a}{x^3}}}}$=?
ა) $\sqrt[12]{\frac{a}{x^4}}$ ბ) $\sqrt[4]{\frac{a}{x^3}}$ გ) $\sqrt[6]{\frac{a}{x^4}}$ დ) $\sqrt[12]{\frac{a}{x^9}}$ ე) $\sqrt[12]{\frac{a^3}{x^7}}$ ვ) $\sqrt[3]{\frac{a}{x^4}}$

4. $\sqrt[6]{3^7 4^5}\sqrt[3]{3^5 4}=$
ა)24 ბ)56 გ)36 დ)$24\sqrt{3}$ ე)$108\sqrt[6]{12}$ ვ)არცერთი პასუხი სწორი არ არის

5. ამოზნექილი n კუთხედის დიაგონალების რაოდენობათა ჯამი ტოლია:
ა) 2n ბ) $n^2$-3n გ) $n^2$-5n დ) $(n^2-5n):2$ ე) $(n^2+5n):2$ ვ) $(n^2-3n):2$

6. წესიერი 15-კუთხედის ერთი შიგა კუთხე ტოლია:
a) $145^0$ b) $200^0$ g) $135^0$ d) $155^0$ e) $156^0$ ვ)$180^0$

7. tolgverda samkuTxedSi Caxazulia wrewiri. ipoveT samkuTxedis farTobi, Tu gamuqebuli figuris farTobi $3\sqrt{3}-\pi$-is tolia.



a)$5\sqrt{3}$; ბ)$8\sqrt{3}$ ; g)$4\sqrt{2}$ ; d)$8\sqrt{2}$; ე)$3\sqrt{2}$; ვ)$3\sqrt{3}$

8. მიმდევრობით შეერთებულია 2სმ გვერდის მქონე წესიერი 8 კუთხედის გვერდის შუა წერტილები თითო გვერდის გამოტოვებით. იპოვეთ მიღებული ოთხკუთხედის ფართობი.
ა) $2+\sqrt{6}$ ; ბ)$6+4\sqrt{2}$ ; გ) $2(2+\sqrt{2})$ ; დ) 8 ; ე) $\frac{8+\sqrt{2}}{2}$ ვ) 6 .

9. კვადრატში , რომლის გვერდი12სმ-ია ,ჩახაზულია წრე ხოლო ამ წრეში წესიერი სამკუთხედი. იპოვეთ იმ ნაწილის ფართობი, რომელიც მოთავსებულია კვადრატის შიგნით და სამკუთხედის გარეთ.
ა) $120+8\sqrt{3}$ ; ბ) 132 ; გ) $144-54\sqrt{3}$ ; დ) 108 ; ე) $\frac{36+9\sqrt{3}}{2}$ ვ) $144-27\sqrt{3}$ .

10. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა 8 სმ-ია ხოლო მახვილი კუთხე $60^0$. მართი კუთხის წვეროდან , მცირე კათეტის ტოლი რადიუსით შემოხაზულია წრეწირი. იპოვეთ სამკუთხედის იმ ნაწილის ფართობი რომელიცწრეწირის გარეთ მდებარეობს.
ა) $12+\sqrt{3}\pi$ ; ბ) 2 ; გ) $3(2\sqrt{3}-3\pi)$ ; დ) 1 ; ე) $\frac{12\sqrt{3}-4\pi}{3}$ ვ) 3 .

11. $120^0$-იან სექტორში ჩახაზულია წრეწირი. იპოვეთ ამ წრეწირის სიგრძის შეფარდება სექტორის რკალის სიგრძესთან.
ა) $2+\sqrt{3}$ ; ბ) $3(2\sqrt{3}-3)$ ; გ) $2(6-\sqrt{3})$ ; დ) 1 ; ე) $\frac{9+3\sqrt{3}}{2}$ ვ) 12 .

12. 12სმ რადიუსის მქონე სექტორის ფართობი$18\pi$ $სმ^2$ -ის ტოლია.იპოვეთ ამ სექტორის რკალის სიგრძე.
ა)$3\pi$ სმ; ბ)$16\pi$ სმ ; გ)$12\pi$ სმ ; დ)$9\pi$ სმ ; ე)$6\pi$ სმ ვ) $4\pi$ სმ .

13. წესიერ სამკუთხედს ჩამოაჭრეს სამი კუთხე ისე, რომ მიიღეს $4მ^2$ ფართობის მქონე წესიერი ექვსკუთხედი. იპოვეთ თავდაპირველი სამკუთხედის ფართობი.

ა)5,2მ²; ბ) 6მ² ; გ)6,4მ² ; დ)7,2მ² ; ე) $4\sqrt{3}$ მ² ვ) $3\sqrt{3}$ მ² .

14. რას უდრის ცამეტკუთხედის წვეროებთან თითოთითოდ აღებული გარე კუთხეების ჯამი?
ა) $260^0$ ; ბ)$360^0$ ; გ)$180^0$ დ) $460^0$ ; ე)$560^0$ ; ვ)$660^0$ .

15. იპოვეთ $\frac{\sqrt[7]{3-x}}{\sqrt[8]{x-2}}$ გამოსახულების განსაზღვრის არე.
ა)(2;3) ბ)[2;3] გ) (2;3] დ)[2;3) ე)$(2;+\infty)$; ვ)$(-\infty;3]$

16. $a$ პარამეტრის რამნიშვნელობებისთვის იქნება $x^2+(2a+1)x+2a=0$ განტოლების ორივე ფესვი უარყოფითი?
ა) $a\in\varnothing$; ბ) $a\in R$ გ) $a\in(-\frac{1}{2};0)$ დ) $a\in(0;1)$ ე) $a>0$ ვ) $a<0$.

17. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედს ეკუთვნის $5\sqrt[3]{2}+5$ რიცხვი?
a) (9;10); b) (10;11); g) (11;12); d) (12;13); e) (13;14); v) (14;15);

18. დაალაგეთ ზრდის მიხედვით $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[6]{26}$ რიცხვები:
ა)$\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[6]{26}$ ბ) $\sqrt{3}$, $\sqrt[6]{26}$, $\sqrt[3]{5}$ გ)$\sqrt[3]{5}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[6]{26}$ დ)$\sqrt[3]{5}$, $\sqrt[6]{26}$, $\sqrt{3}$ ე) $\sqrt[6]{26}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{5}$,
ვ) $\sqrt[6]{26}$, $\sqrt[3]{5}$, $\sqrt{3}$

19. $(0{,}027)^{-\frac{1}{3}}-\left(-\frac{1}{6}\right)^{-2}+256^{0{,}75}-3^{-1}+5{,}5^0=$
ა) 16; ბ) 24; გ) - 64; დ)32; ე) 36; ვ)-18.

20. იპოვეთ $a$-ს ყველა ის მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $x^2-2x+a<0$ უტოლობას ექნება ერთადერთი მთელი ამონახსნი.
ა) $a\in(0,\ 2]$ ბ) $a\in(0,\ 2)$ გ) $a\in[0,\ 1)$ დ) $a\in(-\infty,\ 0]$ ე) $a\in[1,\infty)$ ვ) $a\in[0,\ +\infty)$

21. თუ $a\neq0$, *მაშინ* $-ax^2+3x+5a=0$ განტოლებისთვის:
a) $x\in\varnothing$; b) $x\in R$; g) განტოლებას აქვს ერთი ფესვი; d) განტოლებას აქვს ორი დადებითი ფესვი; e) განტოლებას აქვს ორი უარყოფითი ფესვი, ვ)განტოლებას აქვს სხვადასხვა ნიშნის ორი ფესვი.

22. $\sqrt[5]{x^2-x-6}\cdot\sqrt[4]{-x^2+6x-5}=0$ განტოლების ამონახსენია?
ა) -2;1;3;5 ბ) -3;1;2;5 გ) 1;3;5 დ) 1;2;5 ე) -2;15 ვ) 1;-3;5

23. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{x(x-1)}{x-4}>-1$
ა) $(-2;2)\cup(4;\infty)$ ბ) $(-\infty;-2]\cup(2;4)$ გ) (-2;2) დ) (2;4) ე) $(-2;4)\cup(4;\infty)$ ვ)$(-\infty;\infty)$

24. გაამარტივეთ და გამოთვალეთ: ა) $\sqrt{(2-\sqrt{6})^2}+2\,|7-\sqrt{24}|+4\sqrt{6}+18-\sqrt{54}$
ა) $12+\sqrt{6}$ ; ბ) 12 ; გ) $2(2-\sqrt{6})$ ; დ) 30 ; ე) 4 ვ) $30-2\sqrt{6}$ .

25. *იმისთვის, რომ* $x^2-bx+c=0$ განტოლების ერთი ფესვი 2-ზე მეტი იყოს მეორე კი 2-ზე ნაკლები აუცილებელი და საკმარისია:
a) 4+c<2b; b) $b^2>4c$ g) c<2b ; d) c<0; e) 1- b+ c> 0 ; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.